

Wiederholung: Grundlagen Lineare Algebra

Aufgabe 1

Gegeben sind folgende Matrizen bzw. Vektoren:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1.8 & 20 \\ 1 & 1.6 & 60 \\ 1 & 1.8 & 30 \\ 1 & 1.7 & 25 \end{pmatrix}, \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} \\ 1 & x_{21} & x_{22} \\ 1 & x_{31} & x_{32} \\ 1 & x_{41} & x_{42} \end{pmatrix}, \boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\epsilon} = \begin{pmatrix} 1.8 \\ -2.2 \\ -0.3 \\ 0.8 \end{pmatrix}$$

Berechnen beziehungsweise vereinfachen Sie die folgenden Matrizen.

LinAlg Skript: Abschnitt 1.7 (S.13ff)

a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$

b) $\mathbf{A}\boldsymbol{\beta}$

c) $\mathbf{1}_4 \mathbf{1}'_4$

$\mathbf{1}_4$ sei dabei der Vektor $(1, 1, 1, 1)'$ und $'$ das Symbol für *transponiert*.

d) $\boldsymbol{\epsilon}'\boldsymbol{\epsilon}$

e) $\mathbf{X}'\mathbf{X}$

Zusatzfrage: Welche Eigenschaft hat $\mathbf{X}'\mathbf{X}$?

Lösung:

a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 & 1 \cdot 4 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 6 \\ 4 \cdot 1 + 5 \cdot 2 + 6 \cdot 3 & 4 \cdot 4 + 5 \cdot 5 + 6 \cdot 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & 32 \\ 32 & 77 \end{pmatrix}$

b) $\mathbf{A}\boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} 1 & 1.8 & 20 \\ 1 & 1.6 & 60 \\ 1 & 1.8 & 30 \\ 1 & 1.7 & 25 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot \beta_0 + 1.8 \cdot \beta_1 + 20 \cdot \beta_2 \\ 1 \cdot \beta_0 + 1.6 \cdot \beta_1 + 60 \cdot \beta_2 \\ 1 \cdot \beta_0 + 1.8 \cdot \beta_1 + 30 \cdot \beta_2 \\ 1 \cdot \beta_0 + 1.7 \cdot \beta_1 + 25 \cdot \beta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_0 + 1.8 \cdot \beta_1 + 20 \cdot \beta_2 \\ \beta_0 + 1.6 \cdot \beta_1 + 60 \cdot \beta_2 \\ \beta_0 + 1.8 \cdot \beta_1 + 30 \cdot \beta_2 \\ \beta_0 + 1.7 \cdot \beta_1 + 25 \cdot \beta_2 \end{pmatrix}$

c) $\mathbf{1}_4 \mathbf{1}'_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 & 1 \cdot 1 & 1 \cdot 1 & 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 & 1 \cdot 1 & 1 \cdot 1 & 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 & 1 \cdot 1 & 1 \cdot 1 & 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 & 1 \cdot 1 & 1 \cdot 1 & 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} \text{d) } \epsilon' \epsilon &= \begin{pmatrix} 1.8 & -2.2 & -0.3 & 0.8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1.8 \\ -2.2 \\ -0.3 \\ 0.8 \end{pmatrix} = \\ &= \left(1.8 \cdot 1.8 + (-2.2) \cdot (-2.2) + (-0.3) \cdot (-0.3) + 0.8 \cdot 0.8 \right) = \\ &= \left(1.8^2 + (-2.2)^2 + (-0.3)^2 + 0.8^2 \right) = (8.81) \end{aligned}$$

Hinweis: Sei $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$. Dann ist $\mathbf{x}'\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n x_i^2$

e) Sei $n = 4$,

$$\begin{aligned} \mathbf{X}'\mathbf{X} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x_{11} & x_{21} & x_{31} & x_{41} \\ x_{12} & x_{22} & x_{32} & x_{42} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} \\ 1 & x_{21} & x_{22} \\ 1 & x_{31} & x_{32} \\ 1 & x_{41} & x_{42} \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 & 1 \cdot x_{11} + 1 \cdot x_{21} + 1 \cdot x_{31} + 1 \cdot x_{41} & 1 \cdot x_{12} + 1 \cdot x_{22} + 1 \cdot x_{32} + 1 \cdot x_{42} \\ x_{11} \cdot 1 + x_{21} \cdot 1 + x_{31} \cdot 1 + x_{41} \cdot 1 & x_{11} \cdot x_{11} + x_{21} \cdot x_{21} + x_{31} \cdot x_{31} + x_{41} \cdot x_{41} & x_{11} \cdot x_{12} + x_{21} \cdot x_{22} + x_{31} \cdot x_{32} + x_{41} \cdot x_{42} \\ x_{12} \cdot 1 + x_{22} \cdot 1 + x_{32} \cdot 1 + x_{42} \cdot 1 & x_{12} \cdot x_{11} + x_{22} \cdot x_{21} + x_{32} \cdot x_{31} + x_{42} \cdot x_{41} & x_{12} \cdot x_{12} + x_{22} \cdot x_{22} + x_{32} \cdot x_{32} + x_{42} \cdot x_{42} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} n & \sum_{i=1}^n x_{i1} & \sum_{i=1}^n x_{i2} \\ \sum_{i=1}^n x_{i1} & \sum_{i=1}^n x_{i1}^2 & \sum_{i=1}^n x_{i1} \cdot x_{i2} \\ \sum_{i=1}^n x_{i2} & \sum_{i=1}^n x_{i1} \cdot x_{i2} & \sum_{i=1}^n x_{i2}^2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Zusatzfrage: $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ quadratisch, symmetrisch und psd. (Dies gilt für eine beliebige $n \times p$ -Matrix $\mathbf{X}$.)

Proof:

quad.: $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ is $\text{pxn} \cdot \text{pxn} = \text{pxp}$

sym.: $(\mathbf{X}'\mathbf{X})' = \mathbf{X}'\mathbf{X}$

psd: $\mathbf{z}'(\mathbf{X}'\mathbf{X})\mathbf{z} = (\mathbf{X}\mathbf{z})'(\mathbf{X}\mathbf{z}) = \|\mathbf{X}\mathbf{z}\|_2^2 \geq 0$

Aufgabe 2

Sei $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$. Mit welcher Matrix/welchem Vektor muss man $\mathbf{x}$ multiplizieren, sodass das Ergebnis $\sum_{i=1}^n x_i$ ist?

Lösung:

$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ muss von links mit $\mathbf{1}'_n$ multipliziert werden:

$$\mathbf{1}'_n \cdot \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 1 \cdot x_1 + \cdots + 1 \cdot x_n = \sum_{i=1}^n x_i$$

Aufgabe 3

Gegeben sind Beispiele für die drei möglichen Situationen bei linearen Gleichungssystemen:

- A: Mehr Variablen als Gleichungen:

$$1\beta_0 + 2\beta_1 = 7$$

- B: Gleich viele Variablen wie Gleichungen:

$$1\beta_0 + 2\beta_1 = 7$$

$$1\beta_0 + 3\beta_1 = 10$$

- C: Mehr Gleichungen als Variablen:

$$1\beta_0 + 2\beta_1 = 7$$

$$1\beta_0 + 3\beta_1 = 10$$

$$1\beta_0 + 6\beta_1 = 11$$

$$1\beta_0 + 4\beta_1 = 17$$

- a) Lineare Gleichungssysteme können keine Lösung (0), genau eine Lösung (1) oder unendlich viele Lösungen (∞) haben.

Ordnen Sie die Lösungsanzahlen (0, 1, ∞ Lösungen) den drei Situationen A-C zu.

- b) Welche Kombinationen aus Lösungsanzahlen (0, 1, ∞) und Situationen A-C treten im Kontext von Linearen Modellen üblicherweise auf?

Schreiben Sie das zugehörige Beispiel-Gleichungssystem in Matrixnotation auf.

- c) Welche zwei Methoden sind die gängigsten zum Lösen dieser Gleichungssysteme im Kontext von Linearen Modellen?

LinAlg Skript: Abschnitt 1.1 (S.1ff), aber besonders S.7 Theorem 1.3.1

Lösung:

- a) • A: 0 oder ∞ Lösungen

(Meist hat man bei Fall A ∞ viele Lösungen. 0 Lösungen lassen sich besser anhand eines anderen Beispiels sehen (immernoch mehr Variablen als Gleichungen):

$$0\beta_0 + 0\beta_1 + 0\beta_2 + 2\beta_3 = 2$$

$$0\beta_0 + 0\beta_1 + 0\beta_2 + 2\beta_3 = 4$$

$$1\beta_0 + 1\beta_1 + 1\beta_2 + 1\beta_3 = 4$$

Dieses Gleichungssystem hat 0 Lösungen (β_3 müsste nach erster Gleichung 1 sein, nach zweiter aber Gleichung 2).

Exakt eine Lösung kann man nicht erhalten. (Außer, man setzt man setzt den Koeffizienten für z.B. β_0 in jeder Gleichung 0 (also je $0 \cdot \beta_0$), sodass β_0 praktisch nicht vorkommt.)

- B: 0, 1 oder ∞ Lösungen

(Ein Beispiel mit 0 Lösungen ist ähnlich wie bei Fall A zu konstruieren.

Im Beispielfall B gibt es nur genau eine Lösung, die beide Gleichungen löst: Die Kombination $\beta_0 = 1$ und $\beta_1 = 3$.

Meisten gibt es in Fall B genau eine Lösung.

∞ viele Lösungen kann man z.B. erhalten, wenn es identische Zeilen gibt. (bzw. eine Zeile einfach ein Vielfaches einer anderen ist.)

- C: 0, 1 oder ∞ Lösungen

(Meist gibt es bei Fall C keine Lösung. Die Schritte zur Konstruktion von Beispielen mit genau einer bzw. ∞ Lösungen sind wie bei Fall B: Einfügen von Zeilen, welche nur ein Vielfaches einer anderen Zeile sind.)

- b) In Linearen Modellen setzt man sich mit Fall C auseinander, bei dem es keine Lösung gibt.

Beispiel C in Matrix-Schreibweise:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 6 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 10 \\ 11 \\ 17 \end{pmatrix}$$

- c) Die beiden gängigsten Methoden sind die **KQ-Methode** (= kleinste Quadrate-Methode = Least Squares-Methode = LS-Methode; ohne Verteilungsannahme) sowie die **Maximum Likelihood-Schätzung** (ML-Schätzung; mit Verteilungsannahme).

Zusatzinfos: Beide Methoden führen im Fall des multiplen linearen Modells zu identischen Ergebnissen.

Zu beiden Methoden gibt es Verallgemeinerungen in beliebiger Komplexität für verschiedene Anwendungen. Z.Bsp. gewichtete KQ oder Restricted ML.

Aufgabe 4

Sei $\mathbf{X}'\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 8 & 6 \\ 2 & 6 & 5 \end{pmatrix}$.

- a) Berechnen Sie die Inverse $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ von $\mathbf{X}'\mathbf{X}$.
(Beschreiben Sie zumindest das Vorgehen.)
LinAlg Skript: Abschnitt 2.2 (S.35ff)
- b) Berechnen Sie die Determinante $\det(\mathbf{X}'\mathbf{X})$ von $\mathbf{X}'\mathbf{X}$.
LinAlg Skript: Abschnitt 2.4 (S.47ff)

Lösung:

- a) Gauß-Jordan-Verfahren:

$$\begin{aligned}
& \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 8 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 6 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{z_1 \times \frac{1}{2}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0.5 & 1 & 0.5 & 0 & 0 \\ 1 & 8 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 6 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{z_2 - z_1} \\
& \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0.5 & 1 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 7.5 & 5 & -0.5 & 1 & 0 \\ 2 & 6 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{z_3 - 2z_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0.5 & 1 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 7.5 & 5 & -0.5 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 3 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{z_2 \times \frac{1}{7.5}} \\
& \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0.5 & 1 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{15} & \frac{2}{15} & 0 \\ 0 & 5 & 3 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{z_3 - 5z_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0.5 & 1 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{15} & \frac{2}{15} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{z_3 \times -3} \\
& \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0.5 & 1 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{15} & \frac{2}{15} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{z_2 - \frac{2}{3}z_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0.5 & 1 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1.4 & -1.2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{z_1 - z_3} \\
& \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0.5 & 0 & -1.5 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1.4 & -1.2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{z_1 - \frac{1}{2}z_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -0.8 & -1.4 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1.4 & -1.2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & -3 \end{array} \right) \\
& \Rightarrow (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} = \begin{pmatrix} -0.8 & -1.4 & 2 \\ -1.4 & -1.2 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

b) Laplace Entwicklungssatz:

$$\begin{aligned}
\det(\mathbf{X}'\mathbf{X}) &= \det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 8 & 6 \\ 2 & 6 & 5 \end{pmatrix} = \\
&= (-1)^{1+1} \cdot 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 8 & 6 \\ 6 & 5 \end{pmatrix} + (-1)^{1+2} \cdot 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 6 & 5 \end{pmatrix} + (-1)^{1+3} \cdot 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 8 & 6 \end{pmatrix} = \\
&= 2 \cdot (8 \cdot 5 - 6 \cdot 6) - (1 \cdot 5 - 6 \cdot 2) + 2 \cdot (1 \cdot 6 - 8 \cdot 2) = 8 + 7 - 20 = -5
\end{aligned}$$

Alternative Lösungswege sind der Gauß-Algorithmus und die Regel von Sarrus.

Aufgabe 5

Gegeben sind die Vektoren $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ und die Matrix $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times p}$ ($n > p$). $\mathbf{a}$ und $\mathbf{A}$ sind bekannt. $\mathbf{x}$ ist unbekannt.

Darüber hinaus sind folgende Funktionen definiert:

- $g_1(\mathbf{x}) = \mathbf{a}\mathbf{a}' - \mathbf{a}\mathbf{x}'\mathbf{A}' + \mathbf{A}\mathbf{x}\mathbf{x}'\mathbf{A}'$
- $g_2(\mathbf{x}) = \mathbf{a}'\mathbf{a} - \mathbf{a}'\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{x}'\mathbf{A}'\mathbf{A}\mathbf{x}$

- Für welche der Funktionen lässt sich ein Minimum bestimmen? (Tipp: Dimension)
- Leiten Sie die Funktion g_2 nach $\mathbf{x}$ ab.
- Welche Schritte sind nötig, um ein Minimum zu bestimmen?
- Sei $\mathbf{A}'\mathbf{A}$ die Hessematrix der Funktion $g_2(\mathbf{x})$. Dann ist diese symmetrisch. Ist $\mathbf{A}$ darüber hinaus spaltenregulär, so ist die Hessematrix positiv definit. Welche Schritte fallen dann

bei der Minimum-Bestimmung weg?

Info: $\mathbf{A}$ heißt spaltenregulär, wenn die Anzahl an linear unabhängigen Spalten von $\mathbf{A}$ gleich der Spaltenanzahl von $\mathbf{A}$ ist.

Lösung:

- a) Nur für die zweite Gleichung.

Ein Minimum (im üblichen Sinn) ist nur für Funktionen nach $\mathbb{R}$ definiert.

Die erste Gleichung bildet nach $\mathbb{R}^{n \times n}$ ab. Die zweite nach $\mathbb{R}$. ($\mathbb{R}^{1 \times 1} = \mathbb{R}$).

b)
$$\frac{\partial g_2(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} = \frac{\partial \mathbf{a}'\mathbf{a} - \mathbf{a}'\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{x}'\mathbf{A}'\mathbf{A}\mathbf{x}}{\partial \mathbf{x}} = \frac{\partial \mathbf{a}'\mathbf{a}}{\partial \mathbf{x}} - \frac{\partial \mathbf{a}'\mathbf{A}\mathbf{x}}{\partial \mathbf{x}} + \frac{\partial \mathbf{x}'\mathbf{A}'\mathbf{A}\mathbf{x}}{\partial \mathbf{x}} = \mathbf{0}_p - \mathbf{A}'\mathbf{a} + 2\mathbf{A}'\mathbf{A}\mathbf{x}$$

Für den letzten Schritt wird verwendet:

$\mathbf{a}'\mathbf{a}$ ist unabhängig von $\mathbf{x}$.

$\mathbf{a}'\mathbf{A}$ ist ein transponierter Vektor.

$\mathbf{A}'\mathbf{A}$ ist symmetrisch.

- c) 1.) $\frac{\partial g_2(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \stackrel{!}{=} \mathbf{0}$ und nach $\mathbf{x}$ lösen $\Rightarrow$ kritischer Vektor $\mathbf{x}^*$

Nun muss noch gezeigt werden, dass es sich um ein Minimum handelt.

2.) Hessematrix $H(g_2(\mathbf{x})) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 g_2(\mathbf{x})}{\partial x_1 \partial x_1} & \dots & \frac{\partial^2 g_2(\mathbf{x})}{\partial x_1 \partial x_p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 g_2(\mathbf{x})}{\partial x_p \partial x_1} & \dots & \frac{\partial^2 g_2(\mathbf{x})}{\partial x_p \partial x_p} \end{pmatrix}$ berechnen.

- 3.) Definitheit der Hessematrix $H(g_2(\mathbf{x}))$ für Vektor $\mathbf{x}^*$ bestimmen.

i.) Charakteristisches Polynom $\det(H(g_2(\mathbf{x}^*)) - \lambda \mathbf{I})$ von $H(g_2(\mathbf{x}^*))$ berechnen.

ii.) Charakteristisches Polynom 0 setzen und nach λ lösen. $\Rightarrow p$ Eigenwerte λ_i

iii.) Sind alle p Eigenwerte $\lambda_i > 0$, so handelt es sich beim kritischen Vektor $\mathbf{x}^*$ um ein Minimum

- d) Schritte 2.) und 3.) (i.) - iii.) fallen weg.

Hinweis: Für die KQ-Methode und die ML-Schätzung für das Multiple Lineare Modell trifft die Beschreibung von 5.) d) üblicherweise zu. Die Hessematrix ist dort $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ ($\mathbf{X}$ Designmatrix nach Vorlesungs-Definition).